

EXÁMENES DE LABORATORIO

1. HEMOGRAMA

- **Serie Roja**

- Hemoglobina (Hb).
 - Hombres: 13 a 18 g/dl.
 - Mujeres: 12 a 18 g/dl.
 - Embarazo: 11 a 18 g/dl (10,5 en 2° trimestre).
 - Niños: mayor a p10 para edad.
- Hematocrito (VN aproximado: $Hb \times 3$).
- VCM: 80 a 100 fl.
 - Mayor a 100: macrocitosis (ej. déficit de vitamina B1, déficit de folatos, alcoholismo, hipotiroidismo, mielodisplasia).
 - Menor a 80: microcitosis (ej. ferropenia, talasemia).
 - 80-100: normocitosis (ej. anemia por enfermedades crónicas).
- Número de GR: Solo se debe saber el valor habitual: 4 a 5 millones por mm³.
 - En la mayoría de las anemias suele disminuir.
 - En las talasemias, en cambio, aumenta.
- HCM, CHCH, etc.: no importan.

- **Plaquetas**

- VN: 150.000 a 450.000 por mm³.
- Si mayor: trombocitosis. Si menor: trombocitopenia.

- **Serie blanca**

- VN: 5.000 a 10.000 por mm³. En algunos laboratorios es 4.000 a 11.000 por mm³.
- **Fórmula diferencial:**
 - Linfocitos: Si elevados sospechar infección viral.
 - Monocitos.
 - Eosinófilos: Si mayores a 500 por mm³, tiene eosinofilia (alergias, parásitos).
 - Basófilos: también aumentan en alergia y parásitos.
 - Neutrófilos: Si elevados, sospechar infección bacteriana.
 - Si hay aparición de formas inmaduras (> 10%), se llama desviación izquierda y sugiere infección bacteriana.
 - Segmentados (maduros)
 - Baciliformes o juveniles.
 - Mielocitos.
 - Promielocitos.
 - Mieloblastos.
 - La fiebre tifoidea tiene leucopenia más desviación izquierda.

- **VHS = VSG** (velocidad hemática de sedimentación = velocidad de sedimentación globular)
 - VN: < 12 mm/H.
 - Se eleva con cualquier cosa (es muy inespecífica).
 - Si > 80 o > 100 (suele presentar Rouleaux: GR como pila de monedas en el frotis), se debe sospechar mieloma, TBC, arteritis de la temporal o infecciones bacterianas graves (neumonía, pielonefritis).
- **Frotis:** muestra el aspecto citológico de la sangre. Algunas alteraciones son características de ciertas enfermedades:
 - Esquistocitos: Hemólisis intravascular (ej. anemia hemolítica autoinmune).
 - Hipersegmentación del núcleo de los neutrófilos: Déficit de B12.
 - Cuerpos de Howell Jolly: Asplenia (vacunar contra capsulados).
 - Granulación patológica de los neutrófilos: Es muy inespecífico y se puede ver en infecciones o ser normal.

2. SEDIMENTO DE ORINA

- **Bacterias:** Ausentes a escasas. Si “abundantes”: se sospecha ITU, pero el diagnóstico de ITU lo hace el urocultivo positivo.
 - Mayor a 100.000 UFC/mm³ por orina de segundo chorro o por recolector.
 - Mayor a 10.000 UFC/mm³ por sondeo.
 - Basta 1 UFC/mm³ por punción.
- **Cristales:** Ausentes a escasos.
- **Cilindros:** Ausentes. También es normal que haya cilindros hialinos.
 - Píocitarios o leucocitarios: PNA.
 - Hemáticos o eritrocitarios: GNA.
 - Céreos y granulados: NTA.
- **GR:** Hasta 4 por campo (pero hasta 10 probablemente es normal). Mayor es hematuria.
- **GB:** Hasta 5 por campo (pero hasta 10 probablemente es normal). Mayor es leucocituria (sospechar ITU, pero hay otras causas: ej. TBC, Kawasaki).

3. FUNCIÓN RENAL

- **Creatinina:** VN < 1,1 mg/dl (sin embargo, lo más importante es el clearance de creatinina)
 - **Clearance de creatinina:** mayor o igual a 90 ml/min.
 - **Etapas IRC:**
 - I: 90 o más
 - II: 60 - 89
 - III: 30 - 59
 - IV: 15 - 29
 - V: menor a 15
- (bajo 30 aparecen complicaciones más graves, como la hiperK⁺ y acidosis).

- **BUN:** VN < 20 mg/dl (sin embargo, no es un buen examen).
 - Si > 100, puede ser indicación de hemodiálisis de urgencia. Pero la verdadera indicación de diálisis es el síndrome urémico o las complicaciones graves, que no responden a tratamiento médico.
 - **Relación BUN/creatinina > 20** sugiere causa prerrenal de la IRA. Sin embargo, el FENa menor a 1% es lo que hace el diagnóstico (también sirve el Na+ urinario menor a 10 mEq/L).
- **Proteinuria:** se puede medir de dos formas: 1. Proteinuria de 24 horas o 2. Índice proteinuria creatininuria.

	Proteinuria 24 horas		Índice proteinuria/creatininuria
Normal	< 300 mg	< 0,3 g	< 0,3
Proteinuria	> 300 mg	> 0,3 g	> 0,3
Proteinuria nefrótica	> 3.000 mg Niños: > 40 mg/m ² /h	> 3 g	> 3

4. ELECTROLITOS PLASMÁTICOS

- **Na+:** 135 a 145 mEq/L.
 - > 160: hipernatremia grave.
 - > 145: hipernatremia.
 - < 135: hiponatremia.
 - < 120: hiponatremia grave.
- **K+:** 3,5 a 5,0 mEq/L.
 - > 5: hiperkalemia.
 - > 6: evaluar salbutamol.
 - > 7: evaluar insulina más glucosa.
 - > 8 o EKG alterado: gluconato del calcio.
- **Cl-:** 102 a 109 mEq/L (no importa).
- **Mg++:** 1,5 a 2,3 mg/dl (no importa).
- **P-:** 2,5 a 4,5 mg/dl (no importa).
- **Ca++:** 8,5 a 10,5 mg/dl. Se debe ajustar por albúmina
 - Calcio corregido = Calcio + 0,8 * (4 – albúmina).
 - Si la albúmina es mucho mayor o mucho menor a 4, vale la pena ajustar (si no, no).
 - El calcio iónico, por el contrario, no se afecta con las variaciones de la albúmina y es el que tiene el accionar biológico (similar a la T4 libre).
 - Calcio iónico: VN: 4 – 5,5 mg/dl.

5. PRUEBAS HEPÁTICAS

- **Transaminasas:** Se elevan en hepatitis.
 - **GOT = AST:** VN < 40 UI/L
 - **GPT = ASL:** VN < 40 UI/L
- **Bilirrubina:** VN hasta 1,1 mg/dl
 - **Predominio directo (conjugado):** > 30% de bilirrubina conjugada (no 50%, sino 30%). Se eleva en colestasia y hepatitis.
 - **Predominio indirecto (no conjugado):** < 30% de bilirrubina conjugada. Se eleva en Gilbert y hemólisis (raro en hepatitis, pero posible).
 -
- **GGT:** VN < 60 UI/L. Se eleva en colestasia (también es marcador de consumo de alcohol).
- **FA:** VN < 110 UI/L. Se eleva en colestasia. Sin embargo es muy inespecífica y se eleva en embarazo, enfermedad de Paget, cáncer, etc.
- **Albúmina:** VN: 3,5 a 5,0 g/dL. Si baja, sospechar insuficiencia hepática (también desnutrición proteica, síndrome nefrótico, etc.).
- **Protrombinemia:** VN > 80%. Si baja, sospechar insuficiencia hepática.

6. LÍQUIDO ASCÍTICO

- **Gradiente de albúmina** (albúmina plasmática – albúmina líquido ascítico). Sirve para ver la etiología de la ascitis.
 - Si > 1,1 g/dl es por HTP (hipertensión portal)
 - Si es < 1,1 g/dl es un exudado peritoneal (ej. cáncer, TBC, apendicitis): se interpreta similar al líquido pleural.
- **Albúmina**
 - Si < 1 g/dl es indicación de profilaxis primaria de PBE, que se hace con ciprofloxacino o cotrimoxazol vo (no confundir con el tratamiento de la PBE).
- **Recuento de neutrófilos**
 - Normal: menor a 250 por mm³.
 - Si > 250 es PBE (se trata con cefotaximo ev).

7. HORMONAS Y OTROS

- **FSH:** varía con el ciclo menstrual. No es necesario saberse los valores salvo:
 - Si > 25 UI/L: sospechar climaterio.
 - Si > 40 UI/L: sospechar menopausia (si < 40 años: menopausia precoz).
- **TSH:** VN: 0,4 a 4,0 UI/L.
- **T4 libre:** VN: 0,7 a 1,95 ng/dl.
- **Anticuerpos TRAB:** Enfermedad de Basedow graves
- **Anticuerpos anti-TPO:** Tiroiditis de Hashimoto.
- **Ca-125 (no es hormona):** < 35 UI/L (Si mayor, sospechar cáncer de ovario o endometriosis).

8. HEMOSTASIA

- **Alteraciones de la hemostasia primaria:**
 - Siempre se altera el tiempo de sangría.
 - Algunos disminuyen las plaquetas: PTI, leucemia, etc.
 - Otros tienen hemograma normal y lo que se altera son las pruebas de agregación plaquetaria: AINEs, EvW, Glanzman, Bernard Soulier.
 - La EvW puede alargar el TTPA.
- **Alteraciones de la hemostasia secundaria**
 - Algunos alargan el TTPA: hemofilia, heparina (de alto peso molecular).
 - Otras alargan el TP (o aumentan el INR o disminuyen la protrombinemia): DHC, TACO (cumarínicos).
 - Otras alargan ambos: CID.